2026-2027 学年第一学期

《高级语言程序设计(C++语言)》

实验报告

实验名称：高级语言程序设计实验	
实验日期：2026.10.23	实验地点：于刚宋晓楼 A237
学　　号：2026302192005	姓　　名：黄子轩
学　　院：人工智能学院	专　　业：人工智能
指导老师：丁建利，胡黔楠	

一、实验目的

基本数据类型，算术运算符和赋值运算符，关系和逻辑运算符，位运算符，结构化程序设计控制结构编程练习

二、实验环境

使用 dev c++和 VS 进行 c++编程练习

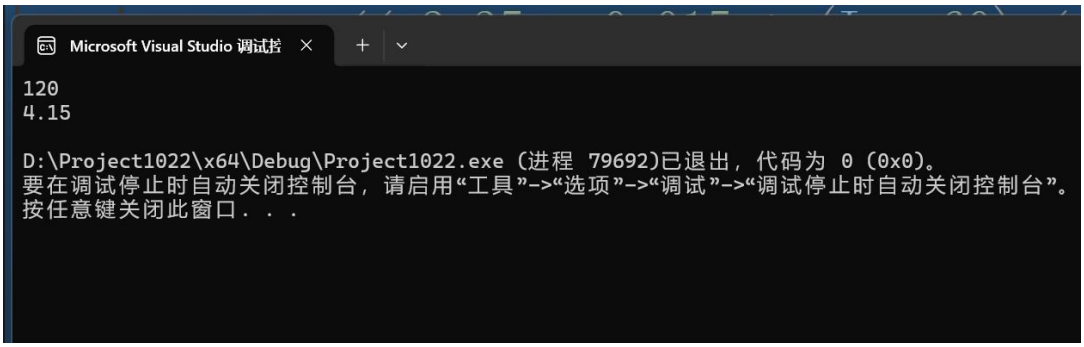
三、实验过程及结果

题目 1.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    double I;
    cin >> I;
    if (I > 0&&I <= 10) {
        cout << 0.1 * I << endl;
    }
    else if (I > 10&& I <= 20) {
        cout << 1 + 0.075 * (I - 10) << endl;
    }
    else if (I > 20&& I <= 40) {
```

```
        cout << 1.75 + 0.05 * (I - 20) << endl;
    }
    else if (I > 40&& I <= 60) {
        cout << 2.75 + 0.03 * (I - 40) << endl;
    }
    else if (I > 60&& I <= 100) {
        cout << 3.35 + 0.015 * (I - 60) << endl;
    }
    else {
        cout << 3.95 + 0.01 * (I - 100) << endl;
    }

    return 0;
}
```



题目 2

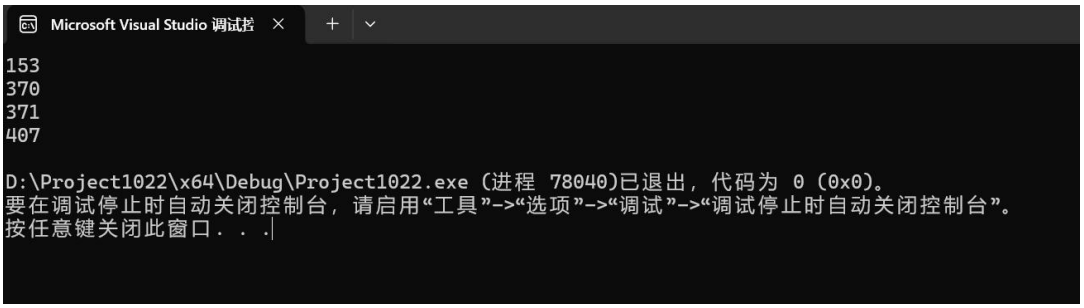
```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int score;
    cout << "请输入电影打分: ";
    cin >> score;
    if (score >= 9 && score <= 10)
    {
        cout << "经典" << endl;
    }
    else if (score >= 7 && score <= 8)
    {
        cout << "非常好" << endl;
    }
    else if (score >= 5 && score <= 6)
    {
        cout << "一般" << endl;
    }
    else
    {
        cout << "烂片" << endl;
    }
    return 0;
}
```

3

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
int n;
cout << "请输入一个整数: ";
cin >> n;
int a = n;
int b = 0;
while(n > 0) {
b = b * 10 + n % 10; n = n / 10; }
if(b == a)
cout << a << " 是回文数" << endl;
else {
cout << a << " 不是回文数" << endl;}
return 0;
}
```

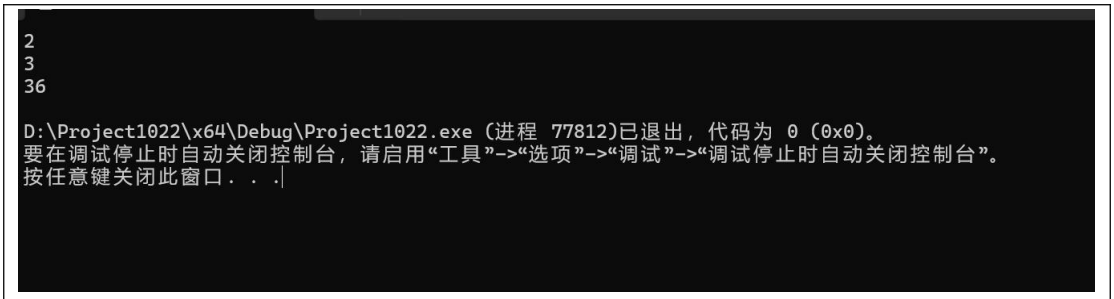
4

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int a;
    for (a = 100;a <= 999;a++) {
        int b = a / 100;
        int c = (a - 100*b) / 10;
        int d = a - 100 * b - 10 * c;
        if (a == b * b * b + c * c * c + d * d * d) {
            cout << a << endl;
        }
    }
    return 0;
}
```



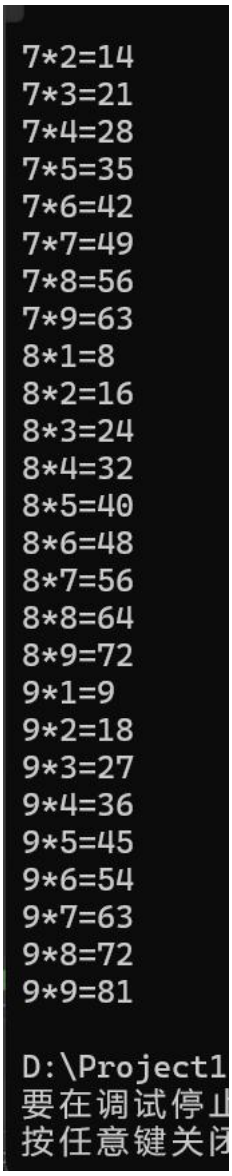
5

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n, a;
    cin >> n >> a;
    long long b = 0;
    long long c = 0;
    for (int i = 1;i <= n; i++) {
        c = c * 10 + a;
        b = b + c;
    }
    cout << b << endl;
    return 0;
}
```



6

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    for (int a = 1;a <= 9;a++) {
        for (int b = 1;b <= 9;b++) {
            cout << a << "*" << b << "=" << a * b << endl;
        }
    }
    return 0;
}
```



7

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int a = 1,b=1;
    cout << "第 1 月" << a << "对" << endl;
    cout << "第 2 月" << b << "对" << endl;
    for (int i = 3;i <= 20;i++) {
        int c = a + b;
        cout << "第" << i << "月" << c << "对" << endl;
        a = b;
        b = c;
    }
    return 0;
}
```

```
第1月 1对
第2月 1对
第3月 2对
第4月 3对
第5月 5对
第6月 8对
第7月 13对
第8月 21对
第9月 34对
第10月 55对
第11月 89对
第12月 144对
第13月 233对
第14月 377对
第15月 610对
第16月 987对
第17月 1597对
第18月 2584对
第19月 4181对
第20月 6765对

D:\Project1022\x64\Debug\Project1022.exe (进程 77088)已退出，代码为 0 (0x0)。
要在调试停止时自动关闭控制台，请启用“工具”->“选项”->“调试”->“调试停止时自动关闭控制台”。
按任意键关闭此窗口. . .
```

8

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int a = 1;
    for (int i = 9;i >= 1;i--) {
        a = (a + 1) * 2;
    }
    cout << a << endl;
    return 0;
}
```

```
1534

D:\Project1022\x64\Debug\Project1022.exe (进程 77292)已退出，代码为 0 (0x0)。
要在调试停止时自动关闭控制台，请启用“工具”->“选项”->“调试”->“调试停止时自动关闭控制台”。
按任意键关闭此窗口. . .
```

四、实验总结（本次实验的收获、体会、经验和教训）

本次C++程序设计实验，我主要完成了循环结构算法练习、经典数学问题编程、常量表达式等基础语法实验。通过本次综合练习，我系统巩固了C++基础语法、循环逻辑、常见编程易错点，收获非常大